

2. SEMNALE SPECIALE UTILIZATE ÎN AUTOMATICĂ

Caracteristica comună a semnalelor speciale utilizate în automatică constă în faptul că acestea sunt definite doar pentru timp pozitiv, $t \geq 0$, aspect determinat de proprietatea de cauzalitate care implică un moment de referință în timp pentru aplicarea unui semnal de intrare (de cauză). Notăția generală a acestor semnale este $f(t)|_{t \geq 0}$, care presupune implicit $f(t) = 0$ pentru $t < 0$.

2.1 Impulsul Unitar (Dirac)

Un semnal special, cu un caracter ideal, este impulsul unitar sau impulsul Dirac definit conform relației:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{pentru } t = 0 \\ 0 & \text{pentru } t \neq 0 \end{cases},$$

care respectă proprietatea de bază

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1,$$

ceea ce înseamnă că aria impulsului Dirac este egală cu 1.

Menționăm că un astfel de semnal care are o amplitudine infinită și o durată de aplicare care tinde spre zero nu poate fi fizic realizat, deoarece necesită pentru generare o energie infinită aplicată un timp infinit mic. Conceptul de funcție impuls este însă deosebit de util în derivarea funcțiilor cu discontinuități.

Semnalul impuls Dirac retardat (întârziat) în timp este definit și notat conform relației:

$$\delta(t - \tau) = \begin{cases} \infty & \text{pentru } t = \tau \\ 0 & \text{pentru } t \neq \tau \end{cases}, \text{ cu proprietatea } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) dt = 1.$$

Semnalele impuls unitar normal și întârziat se reprezintă grafic ca în figura 2.1.

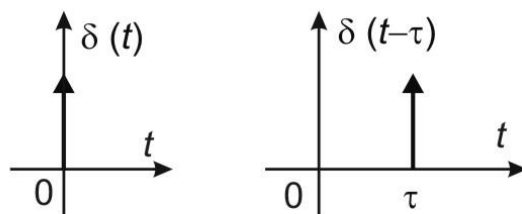


Fig. 2.1

2) Treapta Unitară (Unit-Step)

Semnalul treaptă unitară este notat și definit conform relației:

$$1_+(t) = \sigma(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}.$$

Semnalul treaptă unitară retardată sau întârziată este definit conform relației:

$$1_+(t - \tau) = \sigma(t - \tau) = \begin{cases} 1, & t \geq \tau \\ 0, & t < \tau \end{cases}.$$

Treapta unitară este un semnal continuu ideal care are o variație bruscă la $t = 0$ sau $t = \tau$. Caracterul ideal este determinat în acest caz de faptul că practic (fizic) nu se poate realiza o variație cu viteză infinită de la valoarea zero la valoarea unu.

Formele de variație ale semnalelor treaptă aplicată la $t = 0$ și la $t = \tau$ sunt prezentate în figura 2.2.

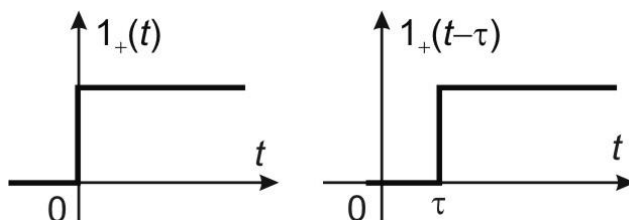


Fig. 2.2

Între semnalul traptă unitară și impulsul Dirac există următoarele relații de legătură:

$$\delta(t) = \frac{d1_+(t)}{dt} = \frac{d\sigma(t)}{dt} \text{ și } 1_+(t) = \sigma(t) = \int_0^{\infty} \delta(t) dt ,$$

respectiv în cazul general

$$\delta(t - \tau) = \frac{d}{dt} 1_+(t - \tau) = \frac{d}{dt} \sigma(t - \tau) \text{ și } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) dt = 1_+(t - \tau) = \sigma(t - \tau).$$

Răspunsul unui sistem la o mărime de intrare impuls Dirac, notat $g(t)$, se numește răspuns sau funcție pondere. Când la intrare se aplică un semnal treaptă unitară ieșirea notată $g_1(t)$ se numește răspuns (funcție) indicial(ă).

Răspunsul pondere și cel indicial se corelează, în cazul sistemelor liniare, cu relațiile:

$$g(\tau) = \frac{dg_1(t)}{dt} \text{ și } g_1(\tau) = h(t) = \int_0^t g(\tau) d\tau .$$

3) Rampa Unitară (Unit-Ramp)

Este definită cu relația

$$f_3(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases},$$

și are forma de variație din figura 2.3a.

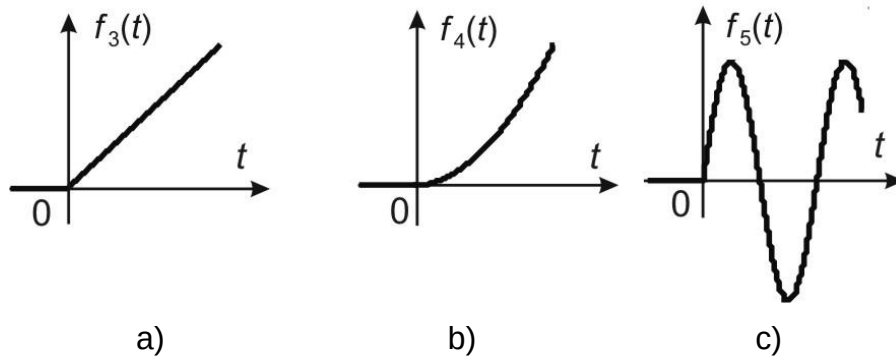


Fig. 2.3.

Semnalul rampă unitară se corelează cu semnalul treaptă conform relațiilor

$$\frac{df_3(t)}{dt} = 1_+(t) = \sigma(t), f_3(t) = \int_0^t 1_+(\tau) \cdot d\tau.$$

4) Semnalul Parabola Unitară

Este definit cu relația

$$f_4(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases},$$

și are forma de variație prezentată în figura 2.3b. Parabola unitară este corelată cu semnalul rampă unitară conform relațiilor:

$$f_3(t) = \frac{df_4(t)}{dt}, f_4(t) = \int_0^t f_3(\tau) d\tau.$$

5) Semnalul Armonic

Este descris de relația

$$f_5(t) = \begin{cases} A \sin \omega t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases},$$

unde A este amplitudinea semnalului armonic, $\omega = 2\pi/T$ este pulsația și T este perioada de repetiție. Semnalului armonic are forma de variație prezentată în figura 2.3c.

Primele patru semnale se utilizează pentru analiza sistemelor în domeniul timpului iar semnalul armonic este folosit pentru analiza în domeniul frecvenței.